

Seminar 2: Criptografie – Rezolvare Teme

Exercitiul 2

Găsiți numărul maxim de pași pentru algoritmul lui Euclid. Explicați în ce context se obține.

0.1 Schiță de Demonstrație

Fie resturile succesive generate de algoritmul lui Euclid aplicat numerelor $a > b$:

$$\begin{aligned}a &= b \cdot q_1 + r_1, & 0 < r_1 < b \\b &= r_1 \cdot q_2 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\&\vdots \\r_{k-2} &= r_{k-1} \cdot q_k + r_k, & 0 < r_k < r_{k-1} \\r_{k-1} &= r_k \cdot q_{k+1} + 0\end{aligned}$$

Algoritmul s-a oprit după exact $k + 1$ pași, iar ultimul rest nenul este $r_k \geq 1$. Deoarece resturile sunt strict descrescătoare și toate câturile $q_i \geq 1$, deducem inegalitățile:

- $r_k \geq 1 = F_2$
- $r_{k-1} \geq 2 \cdot r_k \geq 2 = F_3$ (deoarece $r_{k-1} > r_k \implies q_{k+1} \geq 2$)
- $r_{k-2} = r_{k-1} \cdot q_k + r_k \geq r_{k-1} + r_k \geq F_3 + F_2 = F_4$

Prin inducție matematică, se demonstrează ușor că pentru orice pas i avem:

$$r_{k-i} \geq F_{i+2}$$

Pentru primul pas al algoritmului (unde $i = k$), relația devine:

$$b = r_0 \geq F_{k+2}$$

Folosind proprietatea de creștere exponențială a șirului lui Fibonacci bazată pe Secțiunea de Aur ($\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$), se știe că $F_{k+2} > \phi^k$. Prin urmare, avem:

$$b > \phi^k$$

Aplicând logaritmul în baza 10 în ambele părți ale inegalității obținem:

$$\log_{10}(b) > k \cdot \log_{10}(\phi)$$

Deoarece $\log_{10}(\phi) \approx \log_{10}(1.618) > 0.2$, rezultă că:

$$\log_{10}(b) > \frac{k}{5} \implies k < 5 \cdot \log_{10}(b)$$

Cum numărul total de pași este $k + 1$, iar inegalitatea precedentă este strictă pentru mărgini întregi, se confirmă limita superioară impusă de Teorema lui Lamé.